BTS SIO – Option SISR | 2ème année

Atelier – Intégration client ValoElec dans TiersLieux86

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

Déploiement de l'infrastructure système pour ValoElec

Élève	Louis Bosch-Crégut
Formation	BTS SIO – Option SISR – 2ème année
Atelier	Intégration ValoElec dans TiersLieux86
Domaine AD	ad.local
Serveur AD	SRV-AD – 192.168.1.10 – Windows Server 2025
Poste client	client1 – 192.168.1.20 – Windows 11
Date	Avril 2025

Sommaire

1. Contexte et rappel des missions
2. Mission 0 – Plan d'adressage et architecture
3. Mission 1 – Architecture AD et gestion des utilisateurs
4. Mission 2 – Serveur de fichiers et partages réseau
5. Mission 3 – Sécurisation des partages
6. Mission 4 – Stratégies de groupe (GPO)
7. Bilan final et compétences couvertes

1. Contexte et rappel des missions

TiersLieux86 doit intégrer un nouveau client dans son système d'information : **ValoElec**, entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À la suite d'un incendie sur leur site principal, 20 collaborateurs doivent être rapidement accueillis sur le site de Chasseneuil. La priorité est donc de mettre en place, dans les meilleurs délais, une infrastructure Active Directory opérationnelle avec gestion des partages réseau et sécurité des postes.

La contrainte principale de ce projet est la rapidité d'exécution : les utilisateurs doivent être opérationnels rapidement, ce qui justifie l'automatisation de la création des comptes et de l'application des droits.

1.1 Répartition des collaborateurs

Service	Nombre d'utilisateurs	Groupe de sécurité AD
Recherche & Développement (R&D)	10	GG_RD
Direction (dont directeur commercial)	8	GG_Direction
Commercial	1	GG_Commercial
Stagiaires	variable	GG_Stagiaires
Service IT	variable	Technician

1.2 Missions réalisées

- Mission 0 : Architecture système et plan d'adressage
- Mission 1 : Création de l'arborescence AD, comptes utilisateurs, groupes, scripts d'automatisation
- Mission 2 : Mise en place des partages réseau par service
- Mission 3 : Sécurisation des partages via droits NTFS et script PowerShell
- Mission 4 : Déploiement GPO (Adobe Acrobat DC, politique mots de passe, verrouillage de compte)

2. Mission 0 – Plan d'adressage et architecture

2.1 Infrastructure de maquette

L'infrastructure est virtualisée sous VirtualBox avec un réseau interne en 192.168.1.0/24. Il n'y a pas de routeur VyOS dans cette maquette : toutes les machines se trouvent sur le même sous-réseau, ce qui simplifie le déploiement et permet de se concentrer sur les services Active Directory.

Machine	Nom	Adresse IP	Système	Rôle
Serveur AD	SRV-AD	192.168.1.10	Windows Server 2025	AD, DNS, DHCP, Partages réseau
Poste client	client1	192.168.1.20	Windows 11	Poste utilisateur ValoElec (joint au domaine)

> *Windows Server 2025 a été retenu pour sa compatibilité avec les dernières fonctionnalités GPO et son support étendu. Le choix d'un seul contrôleur de domaine est suffisant pour cette maquette, mais en production, un second DC (ou un RODC) serait indispensable pour assurer la continuité du service d'annuaire.*

2.2 Structure Active Directory

Élément AD	Valeur
Forêt / Domaine	ad.local
Contrôleur de domaine	SRV-AD
OU racine client	ValoElec
Sous-OUs	Groupes, Ordinateurs, Services, Stagiaires, Utilisateurs
OU utilisateurs	ValoElec/Services/Commercial, Direction, RD

3. Mission 1 – Architecture AD et gestion des utilisateurs

3.1 Arborescence Active Directory

L'OU ValoElec regroupe l'ensemble des objets AD du client, organisés de façon à faciliter l'application des GPO et la gestion des droits :

- ValoElec/Groupes – Groupes de sécurité globaux (GG_Commercial, GG_Direction, GG_RD, GG_Stagiaires, Technician)
- ValoElec/Ordinateurs – Comptes machines (GPO_GLPI liée ici)
- ValoElec/Services – Comptes de service applicatifs
- ValoElec/Stagiaires – Comptes stagiaires temporaires
- ValoElec/Services/Commercial – Utilisateurs commerciaux
- ValoElec/Services/Direction – Utilisateurs direction
- ValoElec/Services/RD – Utilisateurs R&D (rd01 à rd10)

> *Cette organisation en OU distinctes par service facilite l'application ciblée des GPO et la délégation de droits. Elle correspond au modèle AGDLP recommandé par Microsoft : Account → Global group → Domain Local group → Permission.*

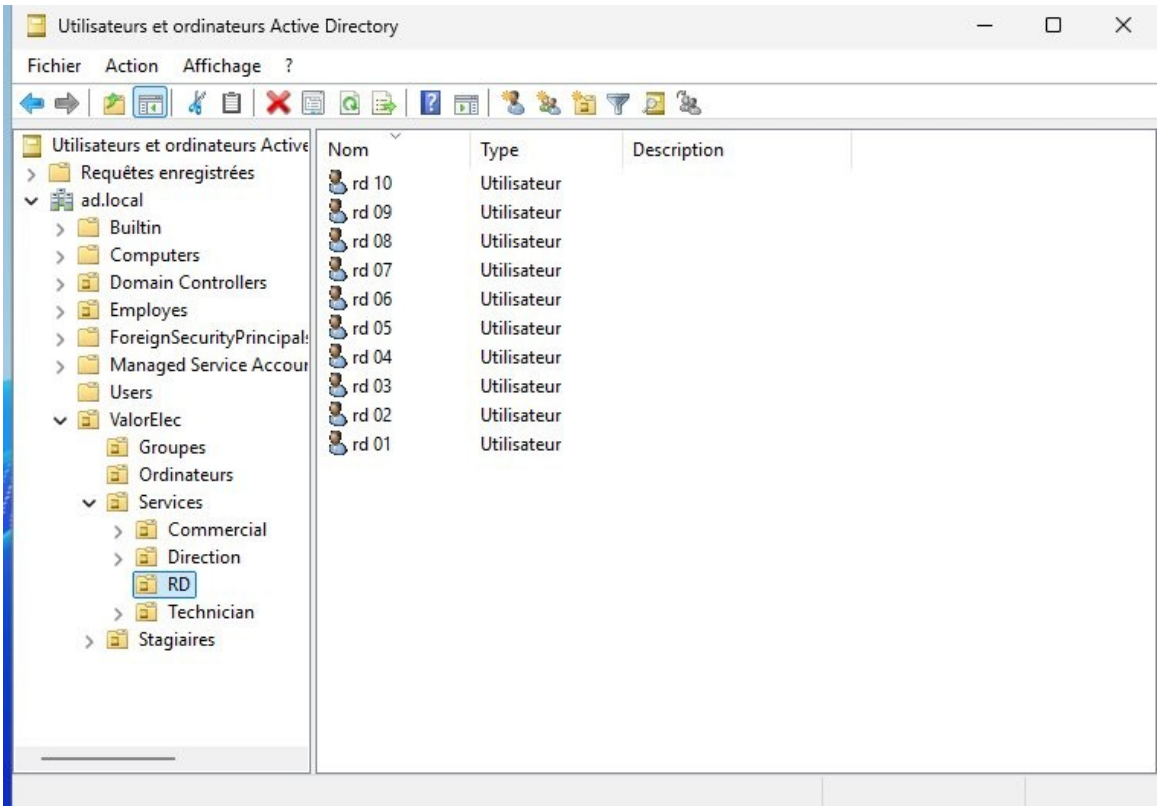

Figure 1 – Arborescence Active Directory ValoElec

3.2 Comptes utilisateurs créés

OU	Nb comptes	Convention de nommage	Exemples
RD	10	rd[01-10]	rd01, rd02 … rd10
Direction	8	dir[01-08]	dir01, dir02 … dir08
Commercial	1	com01	com01

3.3 Groupes de sécurité

Groupe	Type	Membres	Usage
GG_Commercial	Global	com01	Accès partage Commercial + GPO ciblée
GG_Direction	Global	dir01–dir08	Accès partage Direction + GPO ciblée
GG_RD	Global	rd01–rd10	Accès partage RD + GPO ciblée
GG_Stagiaires	Global	Stagiaires	Profil Hotliner GLPI (tickets N1)
Technician	Global	Techniciens	Profil Technicien GLPI (accès complet)

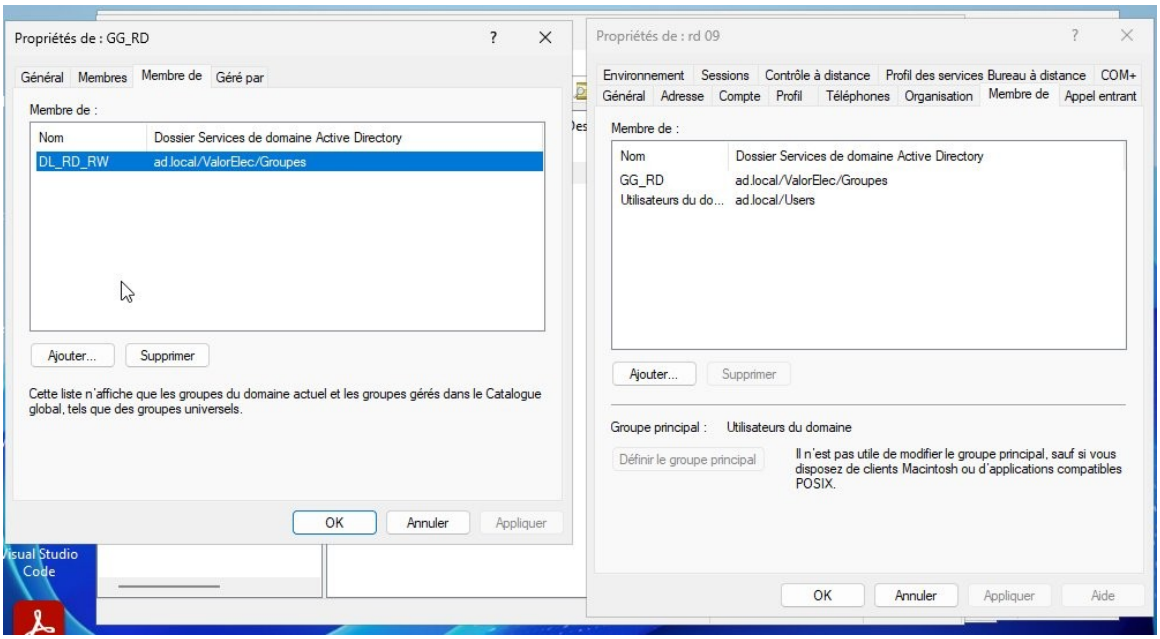

Figure 2 – Appartenance aux groupes de sécurité

3.4 Outil de gestion AD – gestionnaire_ad.py

Face à la création de 19 comptes utilisateurs répartis en 3 services, j'ai développé un outil graphique en **Python/Tkinter** pour automatiser les opérations répétitives. Cet outil exécute des commandes PowerShell en arrière-plan via le module subprocess.

Onglet / Fonction	Action réalisée	Commande PowerShell sous-jacente
Créer un utilisateur	Crée un compte AD dans l'OU choisie	New-ADUser
Import en masse	Importe des utilisateurs depuis un CSV	Import-Csv | ForEach New-ADUser
Lister / Auditer	Affiche les comptes d'une OU avec export CSV	Get-ADUser + Export-Csv
Désactiver / Supprimer	Désactive, supprime un compte	Disable-ADAccount / Remove

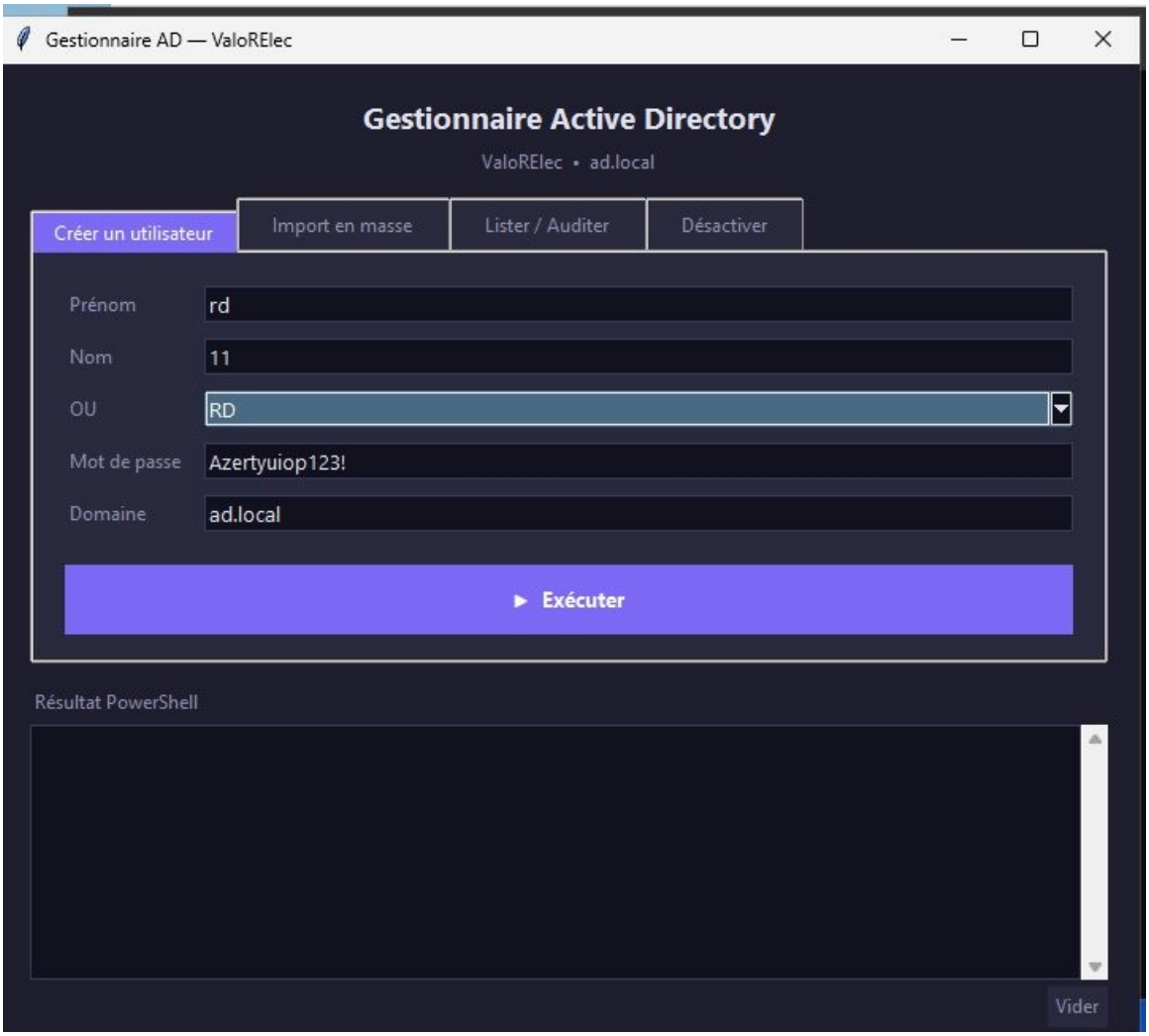

Figure 3 – Interface gestionnaire_ad.py

Exemple de script PowerShell généré pour la création d'un utilisateur :

```
$mdp = ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force
New-ADUser -Name "rd11" -SamAccountName "rd11" \
  -UserPrincipalName "rd11@ad.local" \
  -Path "OU=RD,OU=Services,OU=ValoElec,DC=ad,DC=local" \
  -AccountPassword $mdp -Enabled $true
```

Format du fichier CSV pour l'import en masse :

```
Prenom,Nom,OU,Groupe
rd,01,RD,GG_RD
rd,02,RD,GG_RD
dir,01,Direction,GG_Direction
```

> *Limites de l'outil : il n'intègre pas de gestion d'erreurs avancée (comptes en doublon, OU inexistante). En production, un script PowerShell natif avec gestion des exceptions Try/Catch serait préférable, ou l'utilisation directe des outils RSAT. L'outil graphique présente néanmoins un réel intérêt pour automatiser des tâches répétitives sans connaissance approfondie de PowerShell.*

4. Mission 2 – Serveur de fichiers et partages réseau

Les partages réseau permettent aux collaborateurs de stocker leurs fichiers par service, accessibles depuis n'importe quel poste joint au domaine.

4.1 Partages créés

Partage	Chemin UNC	Dossier local	Groupe autorisé
Commercial	\\SRV-AD\Commercial	C:\partages\Commercial	GG_Commercial
Direction	\\SRV-AD\Direction	C:\partages\Direction	GG_Direction
RD	\\SRV-AD\RD	C:\partages\RD	GG_RD

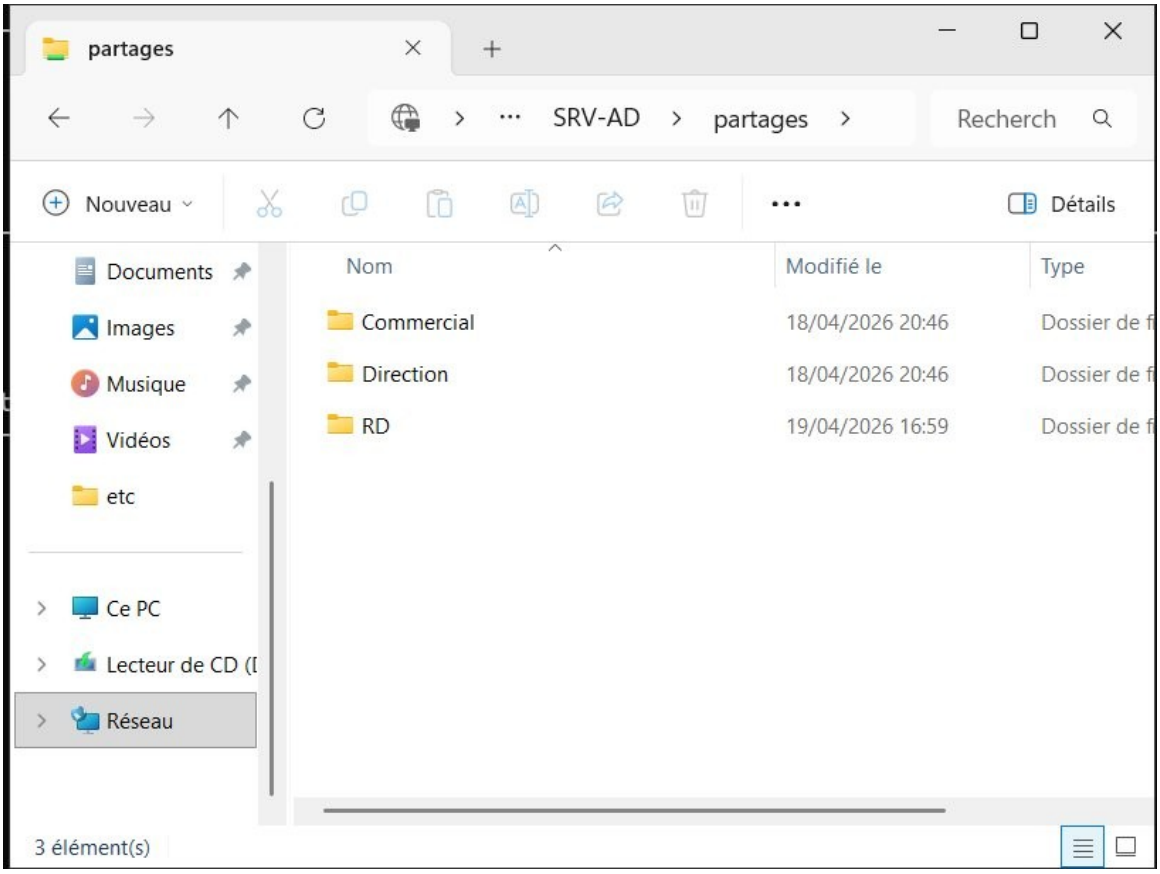

Figure 4 – Accès au partage réseau RD depuis le poste client

4.2 Accès depuis le poste client

Depuis un poste joint au domaine, les partages sont accessibles via l'Explorateur Windows :

```
\\SRV-AD\Commercial
\\SRV-AD\Direction
\\SRV-AD\RD
```

> *Point d'architecture : dans cette maquette, les partages sont hébergés directement sur SRV-AD. Il s'agit d'un choix de simplification acceptable en contexte de lab, mais qui n'est pas recommandé en production : le contrôleur de domaine ne devrait pas assurer également le rôle de serveur de fichiers (surcharge, surface d'attaque). En production, le stockage serait hébergé*

> *sur un serveur dédié (NAS / iSCSI sur TrueNAS par exemple), et une racine DFS permettrait d'abstraire les chemins d'accès.*

5. Mission 3 – Sécurisation des partages

La sécurité des partages repose sur deux niveaux de permissions cumulatifs : les droits de partage SMB (accès réseau) et les permissions NTFS (droits sur le système de fichiers). Le principe de moindre privilège est appliqué : chaque groupe n'a accès qu'à son propre dossier.

5.1 Matrice des droits NTFS

Groupe	\\Commercial	\\Direction	\\RD	Admins domaine
DL_Commercial_RW	✓ Modification	✗ Aucun	✗ Aucun	✓ Contrôle total
DL_Direction_RW	✗ Aucun	✓ Modification	✗ Aucun	✓ Contrôle total
DL_RD_RW	✗ Aucun	✗ Aucun	✓ Modification	✓ Contrôle total

> *Choix du niveau « Modification » : le droit NTFS Modification (ou Modify) englobe la lecture, l'écriture, la création et la suppression de fichiers dans le dossier. Le droit Contrôle total a été volontairement écarté pour les utilisateurs métier, car il leur permettrait de modifier les permissions NTFS eux-mêmes, ce qui contreviendrait au principe de moindre privilège.*

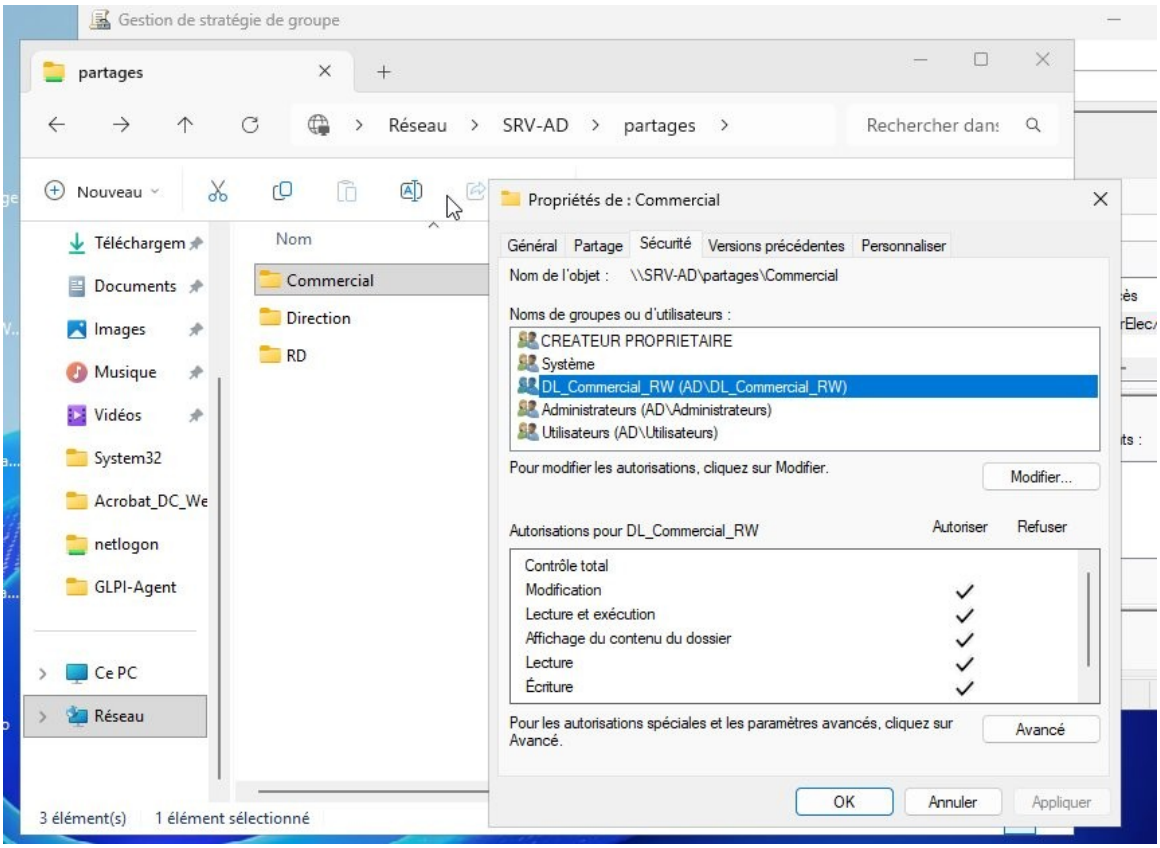

Figure 5 – Droits NTFS sur le dossier Commercial

5.2 Script PowerShell – Automatisation des droits

Un script PowerShell automatise la création des dossiers, la rupture de l'héritage et l'application des permissions, évitant ainsi toute erreur de configuration manuelle :

```
# Définition des partages et groupes associés
```

```
$partages = @(
    @{ Nom = "Commercial"; Groupe = "AD\DL_Commercial_RW" },
    @{ Nom = "Direction";  Groupe = "AD\DL_Direction_RW"  },
    @{ Nom = "RD";         Groupe = "AD\DL_RD_RW"         }
)

foreach ($p in $partages) {
    $chemin = "C:\partages\$($p.Nom)"

    # Rupture de l'héritage NTFS (sans copie des droits existants)
    $acl = Get-Acl $chemin
    $acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)

    # Ajout des droits Modification pour le groupe (hérité sur sous-dossiers et
fichiers)
    $regle = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
        $p.Groupe, "Modify", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
    $acl.AddAccessRule($regle)
    Set-Acl -Path $chemin -AclObject $acl

    # Création du partage SMB avec droits Modification
    New-SmbShare -Name $p.Nom -Path $chemin -ChangeAccess $p.Groupe
}
```

> *La rupture de l'héritage (SetAccessRuleProtection) est une étape essentielle : sans elle, les permissions du dossier parent (C:\partages) seraient héritées et pourraient permettre des accès non désirés entre services.*

6. Mission 4 – Stratégies de groupe (GPO)

La GPO_Seccurite_Entreprise est liée au domaine ad.local et s'applique aux utilisateurs des groupes GG_Commercial, GG_Direction et GG_RD via le filtrage de sécurité.

6.1 Déploiement Adobe Acrobat DC

Paramètre	Valeur
Application	Adobe Acrobat DC (64-bit) v21.1
Type de déploiement	Attribué – installation automatique au démarrage
Source MSI	\\SRV-AD\logiciel$\AcroPro.msi
Déclenchement	Configuration ordinateur (appliqué avant l'ouverture de session)
Groupes cibles	GG_Commercial, GG_Direction, GG_RD (filtrage GPO)

> *La version 21.1 d'Adobe Acrobat DC est utilisée pour ce déploiement en lab. En production, il conviendrait d'utiliser la version la plus récente disponible afin de bénéficier des derniers correctifs de sécurité. Adobe publie régulièrement des mises à jour pour corriger des vulnérabilités critiques dans Acrobat.*

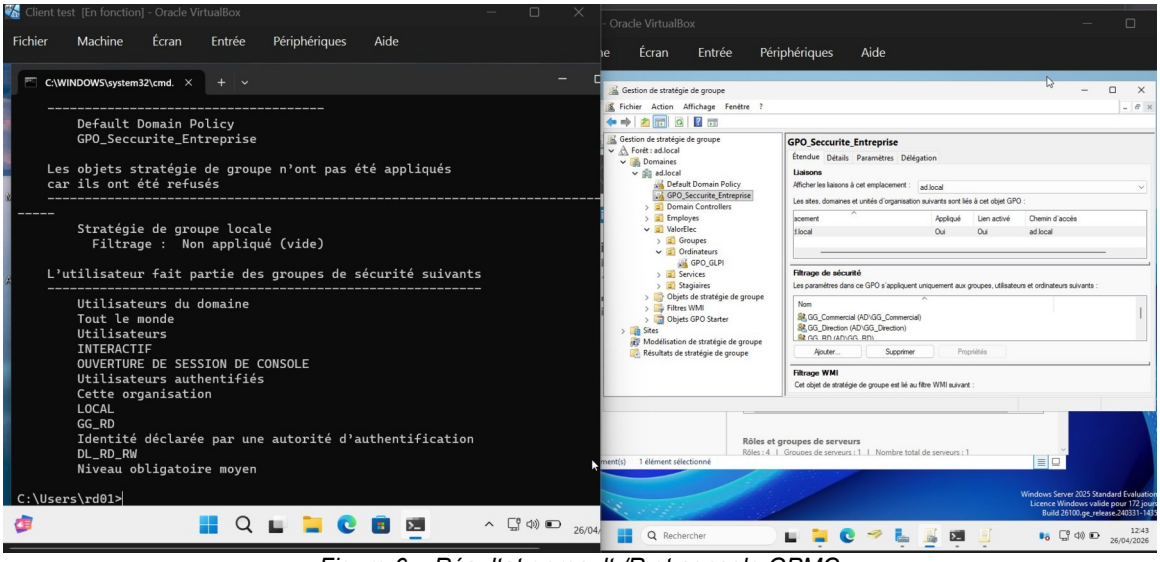

Figure 6 – Résultat gpresult /R et console GPMC

6.2 Politique de mots de passe

Paramètre	Valeur appliquée	Justification
Longueur minimale	12 caractères	Seuil minimal requis par la politique de sécurité de TiersLieux86
Âge maximal	30 jours	Renouvellement mensuel imposé par la politique interne du client
Âge minimal	1 jour	Empêche un utilisateur de contourner l'historique en changeant son mot de passe plusieurs fois de suite
Historique	12 mots de passe	Prévient la réutilisation sur les 12 derniers cycles

Complexité	Activée	Exige au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial

> *Note sur les recommandations actuelles : le NIST SP 800-63B (révision 2024) déconseille désormais le renouvellement forcé périodique des mots de passe en l'absence de compromission avérée, estimant qu'il conduit souvent à des mots de passe plus faibles. Cependant, la politique mensuelle a été maintenue ici car elle correspond à l'exigence explicite du client ValoElec. En autonomie, j'aurais proposé une durée de 90 jours accompagnée d'une longueur minimale renforcée à 12 caractères (recommandation ANSSI).*

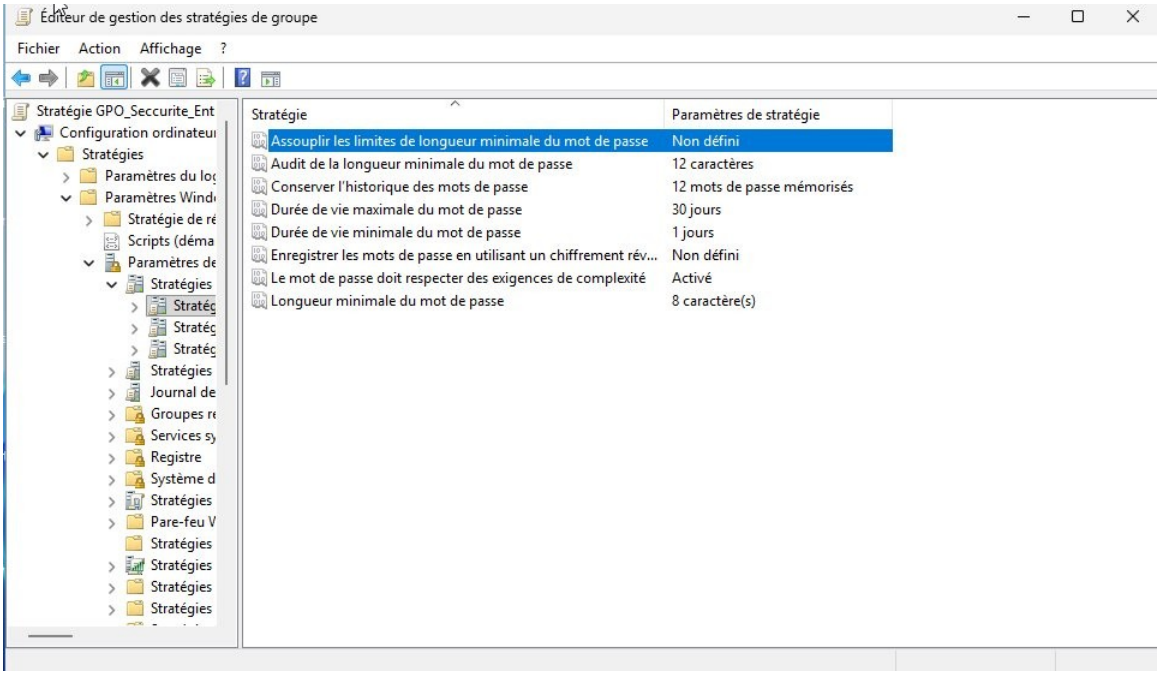

Figure 7 – Politique de mots de passe dans l'éditeur GPO

6.3 Stratégie de verrouillage de compte

Paramètre	Valeur	Justification
Seuil de verrouillage	3 tentatives	Limite les attaques par force brute tout en restant raisonnable pour les oublis ponctuels
Durée de verrouillage	30 minutes	L'utilisateur peut tenter à nouveau sans intervention de l'admin (sauf cas répété)
Réinitialisation du compteur	30 minutes	Cohérent avec la durée de verrouillage
Verrouillage du compte Administrateur	Désactivé	Évite un blocage complet de l'administration du domaine

> *Point de vigilance : avec un seuil de 3 tentatives seulement, le risque de verrouillages intempestifs (mauvais mot de passe mémorisé sur un appareil mobile, session RDP ouverte) est réel. Il est recommandé d'activer les journaux d'audit (Audit Account Lockout) pour détecter rapidement les tentatives répétées et distinguer un oubli d'une attaque.*

6.4 Script d'audit AD

Un script PowerShell permet d'auditer l'état des comptes AD de ValoElec et d'exporter les résultats :

```
# Lister tous les utilisateurs ValoElec avec leur statut
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=ValoElec,DC=ad,DC=local" \
  -Properties Enabled, LastLogonDate | Format-Table Name, Enabled, LastLogonDate
-AutoSize

# Identifier les comptes inactifs depuis plus de 30 jours
$limite = (Get-Date).AddDays(-30)
Get-ADUser -Filter { LastLogonDate -lt $limite } \
  -Properties LastLogonDate | Select-Object Name, LastLogonDate | Sort-Object
LastLogonDate

# Export CSV pour suivi
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=ValoElec,DC=ad,DC=local" \
  -Properties Enabled, LastLogonDate | Export-Csv C:\audit_ad.csv
-NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

> *Ce script permet également d'identifier les comptes à désactiver lors d'un départ, ce qui est une bonne pratique de sécurité : un compte obsolète actif est un vecteur d'attaque potentiel.*

7. Bilan final et compétences couvertes

7.1 Récapitulatif des réalisations

Tâche	Statut	Mission
Arborescence AD (OUs, utilisateurs, groupes)	✓ Réalisé	M1
Outil Python – gestionnaire_ad.py	✓ Réalisé	M1
Import CSV utilisateurs en masse	✓ Réalisé	M1
Partages réseau (Commercial, Direction, RD)	✓ Réalisé	M2
Droits NTFS par groupe de sécurité	✓ Réalisé	M3
Script PowerShell – automatisation droits partages	✓ Réalisé	M3
GPO – Déploiement Adobe Acrobat DC	✓ Réalisé	M4
GPO – Politique de mots de passe	✓ Réalisé	M4
GPO – Verrouillage de compte	✓ Réalisé	M4
Script PowerShell – audit AD	✓ Réalisé	M4

7.2 Difficultés rencontrées

Problème rencontré	Solution apportée
GPO Adobe non appliquée sur le client	Vérification via gpresult /R → GPO filtrée sur un groupe sans ordinateurs. Ajout du compte machine dans le groupe de filtrage.
Utilisateurs ne pouvant pas accéder à leur partage	Erreur dans le nom du groupe NETBIOS dans le script PowerShell. Correction de AD\GG_Commercial en nom court du domaine.
Import CSV – erreurs de création en masse	Séparateur CSV incorrect (virgule vs point-virgule). Correction du délimiteur dans le script d'import.
Politique de mots de passe non appliquée	La GPO était liée au bon niveau, mais la Default Domain Policy avait une priorité supérieure. Résolu en éditant directement la Default Domain Policy.

7.3 Recul sur le projet

Ce projet couvre les principales tâches d'un technicien SISR en contexte d'intégration client. Plusieurs améliorations seraient envisageables pour une mise en production :

- Infrastructure AD : un unique contrôleur de domaine représente un point de défaillance unique. En production, un second DC serait nécessaire pour assurer la disponibilité du service d'annuaire ;
- Sauvegarde AD : aucune sauvegarde de l'état système (System State) n'a été configurée. En production, Windows Server Backup ou un outil tiers permettrait de restaurer l'AD en cas de corruption ;
- Partages réseau : l'hébergement des partages directement sur le DC est à éviter en production (séparation des rôles, surface d'attaque réduite) ;

- Politique de mots de passe : la Fine-Grained Password Policy (FGPP) permettrait d'appliquer des politiques différenciées par groupe (ex. politique plus stricte pour les comptes IT).

7.4 Compétences couvertes

B1 – Supports et mise à disposition de services

- B1.1 – Installation et configuration de Windows Server 2025, rôle AD DS, DNS, DHCP
- B1.2 – Configuration réseau, plan d'adressage, jonction de poste au domaine
- B1.3 – Mise en place des partages réseau et des droits d'accès par service

B2 – Administration des systèmes et des réseaux

- B2.1 – Gestion des utilisateurs AD : création, organisation en OUs, groupes de sécurité, scripts d'automatisation
- B2.2 – Déploiement logiciel via GPO (Adobe Acrobat DC, politiques de sécurité)
- B2.3 – Automatisation via PowerShell (droits NTFS, audit AD) et Python (interface graphique de gestion)

B3 – Cybersécurité des services informatiques

- B3.1 – Politique de mots de passe : complexité, durée de vie, historique
- B3.2 – Verrouillage de compte : protection contre les attaques par force brute
- B3.3 – Droits NTFS : principe de moindre privilège, rupture de l'héritage, cloisonnement des partages

---

Conclusion : Ce projet m'a permis de déployer une infrastructure Active Directory complète pour l'intégration de ValoElec dans TiersLieux86. L'automatisation via Python et PowerShell a permis de répondre à la contrainte de rapidité imposée par la situation (accueil d'urgence suite à un incendie). Les limites identifiées — DC unique, partages sur le DC, absence de sauvegarde AD — sont clairement documentées et constituent des axes d'amélioration prioritaires pour une mise en production.